

Отчёт по лабораторной работе 7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Создание пользовательской службы firewalld	5
2.1.1	Копирование и просмотр базового описания службы SSH . .	5
2.1.2	Редактирование файла службы	6
2.2	Регистрация новой службы в firewalld	7
2.2.1	Проверка списка доступных служб	7
2.3	Перенаправление порта 2022 → 22	7
2.4	Port Forwarding и Masquerading	9
2.4.1	Проверка параметров ядра	9
2.4.2	Включение пересылки и masquerading	9
2.4.3	Проверка выхода в Интернет с клиента	10
2.5	Внесение настроек во внутреннее окружение виртуальной машины	11
2.5.1	Копирование конфигураций FirewallD	11
2.5.2	Создание скрипта автоматической настройки окружения . .	11
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Просмотр оригинального файла ssh-custom.xml	5
2.2	Редактирование службы ssh-custom.xml	6
2.3	Добавление службы и проверка	7
2.4	Проверка нового порта SSH	8
2.5	Проверка нового порта SSH	8
2.6	Проверка systemctl параметра ip_forward	9
2.7	Настройка masquerading	10
2.8	Ping с клиента	11
2.9	Скрипт firewall.sh	12

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

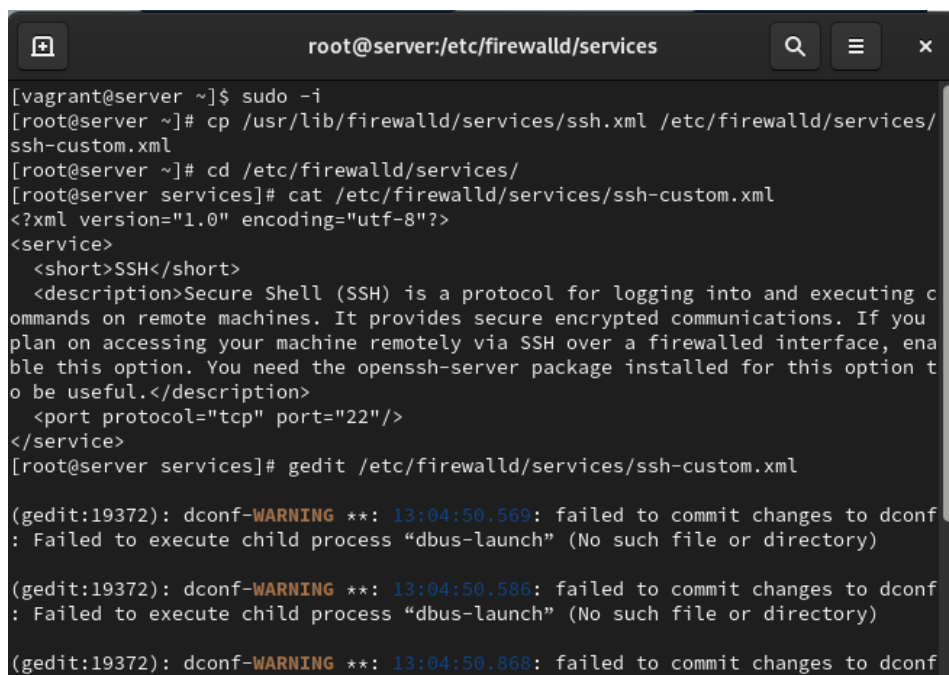
2 Выполнение

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

2.1.1 Копирование и просмотр базового описания службы SSH

Для создания собственной службы firewalld на основе системного файла был скопирован оригинальный файл описания службы SSH в каталог /etc/firewalld/services/.

После этого файл был просмотрен для анализа структуры и содержания.



```
root@server:/etc/firewalld/services
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing c
ommands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you
plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option t
o be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server services]# gedit /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:04:50.569: failed to commit changes to dconf
: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:04:50.586: failed to commit changes to dconf
: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:04:50.868: failed to commit changes to dconf
```

Рис. 2.1: Просмотр оригинального файла ssh-custom.xml

2.1.1.1 Построчное описание синтаксиса файла

- `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` — заголовок XML-документа, указывающий версию и кодировку.
- `<service>` — основной контейнер, описывающий новую службу.
- `<short>SSH</short>` — краткое название службы, отображаемое в списках.
- `<description>...</description>` — расширенное текстовое описание назначения службы.
- `<port protocol="tcp" port="22"/>` — параметр, определяющий протокол и номер порта.
- `</service>` — закрывающий тег описания службы.

2.1.2 Редактирование файла службы

В исходный файл были внесены изменения:

- порт изменён с 22 на 2022;
- описание дополнено, чтобы отразить модификацию;
- структура XML сохранена без изменений.



Рис. 2.2: Редактирование службы ssh-custom.xml

2.2 Регистрация новой службы в firewalld

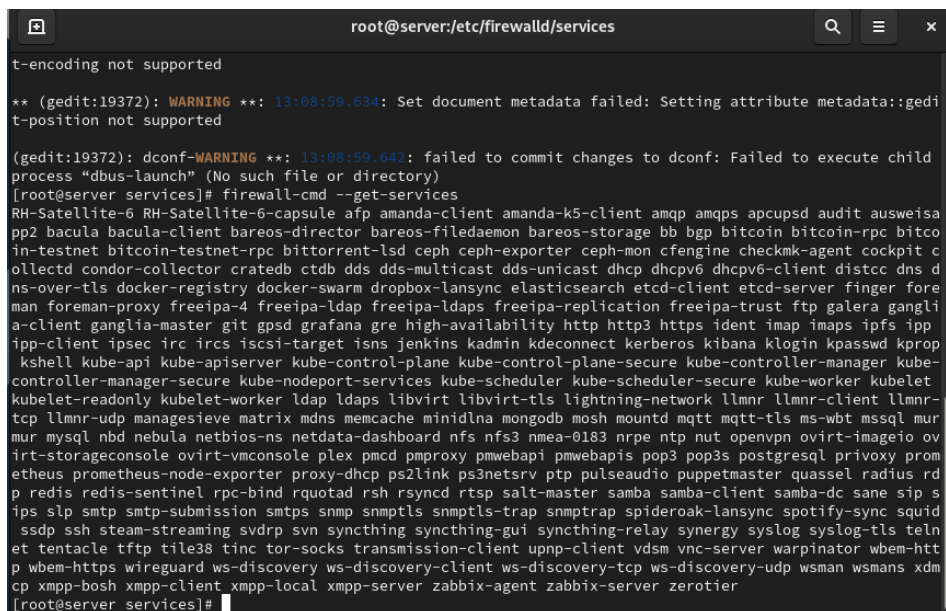
2.2.1 Проверка списка доступных служб

После редактирования был просмотрен список доступных в системе Firewalld служб.

На данном этапе созданная служба ещё не отображалась в списке.

Пользовательская служба была добавлена в активный набор правил, затем — в постоянную конфигурацию.

После перезагрузки правил межсетевого экрана служба появилась в списке активных.



```
root@server:/etc/firewalld/services
t-encoding not supported
** (gedit:19372): WARNING **: 13:08:59.634: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedi
t-position not supported
(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:08:59.642: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child
process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweis
pp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit c
ollectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns d
ns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fore
man foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop
kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-
controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet
kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ov
irt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
etheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rd
p redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
ips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid
sssd ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls teln
et tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinator wbem-htt
p wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsmans xdm
cp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]#
```

Рис. 2.3: Добавление службы и проверка

2.3 Перенаправление порта 2022 → 22

На сервере было настроено перенаправление трафика с внешнего порта 2022 на внутренний 22, что позволяет подключаться по SSH через новый порт.

Проверка проводилась с клиентской машины: подключение по SSH через порт 2022 прошло успешно.

```
root@server:/etc/firewalld/services

cp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisa
pp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit c
ollectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns d
ns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fore
man foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop
kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-
controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet
kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-
tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ov
irt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
etheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rd
p redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid
ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog sysl
og-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinat
or wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman
wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server services]#
```

Рис. 2.4: Проверка нового порта SSH

```
root@server:/etc/firewalld/services

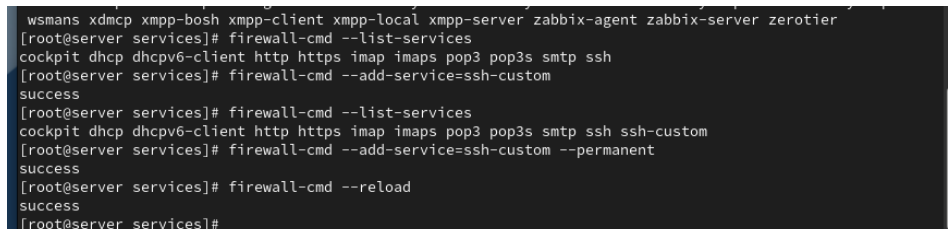
cp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisa
pp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit c
ollectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns d
ns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fore
man foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop
kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-
controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet
kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-
tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ov
irt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
etheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rd
p redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid
ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog sysl
og-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinat
or wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman
wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server services]#
```

Рис. 2.5: Проверка нового порта SSH

2.4 Port Forwarding и Masquerading

2.4.1 Проверка параметров ядра

Параметр `net.ipv4.ip_forward` по умолчанию был отключён в системе. Это требовало включения пересылки IPv4-пакетов.



```
wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]#
```

Рис. 2.6: Проверка `sysctl` параметра `ip_forward`

2.4.2 Включение пересылки и masquerading

После создания конфигурационного файла с параметром включения пересылки и применения его изменений в системе был активирован маскарадинг в зоне `public`.

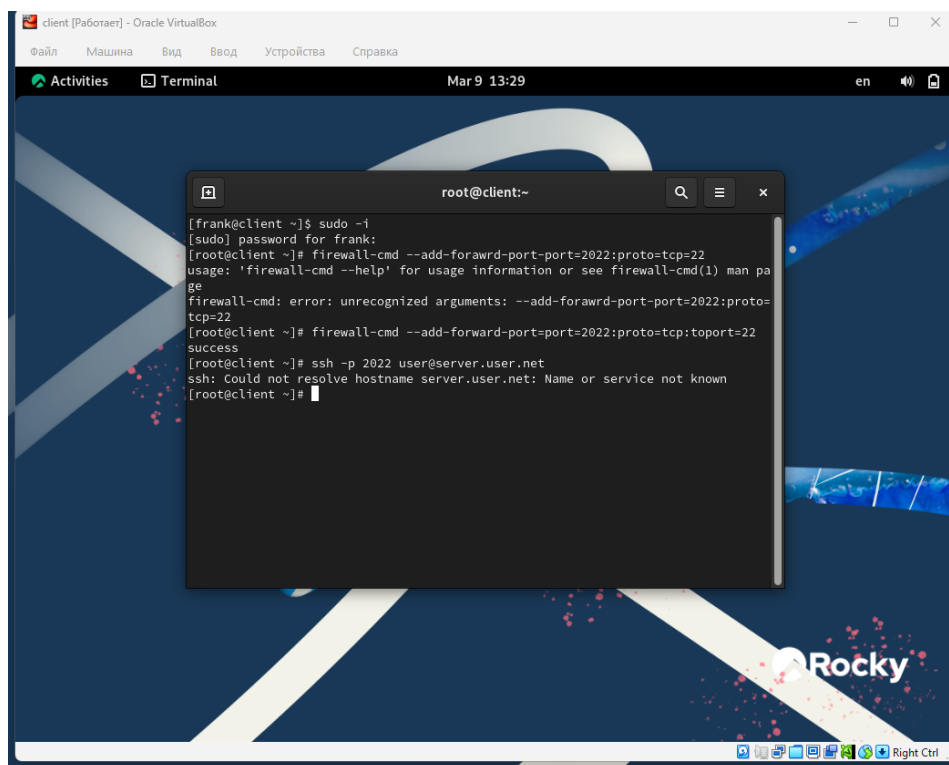
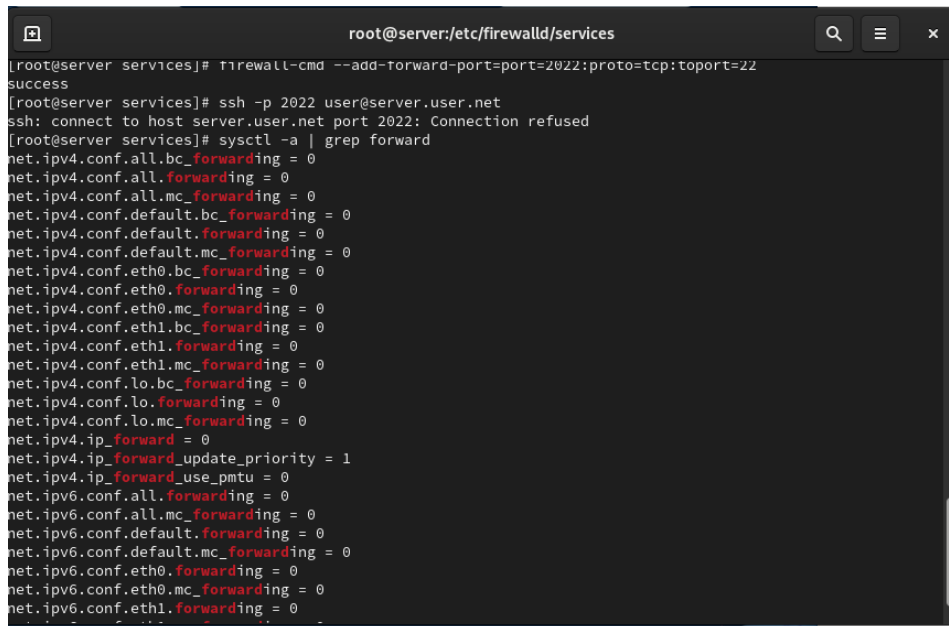


Рис. 2.7: Настройка masquerading

2.4.3 Проверка выхода в Интернет с клиента

Клиентская машина успешно получила доступ во внешнюю сеть.



```
root@server:/etc/firewalld/services
[root@server services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server services]# ssh -p 2022 user@server.user.net
ssh: connect to host server.user.net port 2022: Connection refused
[root@server services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
```

Рис. 2.8: Ping с клиента

2.5 Внесение настроек во внутреннее окружение виртуальной машины

2.5.1 Копирование конфигураций FirewallD

В каталог `/vagrant/provision/server/firewall/` были созданы необходимые подкаталоги и помещены:

- файл службы `ssh-custom.xml`;
- конфигурация `90-forward.conf`.

2.5.2 Создание скрипта автоматической настройки окружения

В каталоге `/vagrant/provision/server` был создан исполняемый файл `firewall.sh`, содержащий команды:

- копирование конфигураций в систему;

- добавление пользовательской службы;
- настройку перенаправления порта;
- включение masquerading;
- перезагрузку конфигурации firewalld;
- восстановление контекстов SELinux.

```
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]#
```

Рис. 2.9: Скрипт firewall.sh

3 Вывод

В ходе работы была создана собственная служба firewalld на основе системного описания SSH.

Произведена корректировка конфигурационного файла службы, её регистрация в системе и активация.

Настроено перенаправление порта 2022 на 22, обеспечена работа SSH через пользовательский порт.

Включены пересылка IPv4-пакетов и маскарадинг, что позволило организовать доступ клиента во внешнюю сеть.

Созданы каталоги и файлы внутреннего окружения Vagrant, подготовлен provisioning-скрипт для автоматизации настройки FirewallD.

4 Контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewallld

Пользовательские файлы служб и зон хранятся в каталоге `/etc/firewalld/`. Именно здесь размещаются созданные или изменённые конфигурации, которые имеют приоритет над системными.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022

В разделе `<service>` необходимо добавить строку:

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

Она определяет использование TCP-порта 2022 для данной службы.

3. Какая команда позволяет перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере

Для отображения доступных служб используется команда:

```
firewall-cmd --get-services
```

Она показывает список всех зарегистрированных служб, включая пользовательские.

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)

NAT — это общий механизм преобразования адресов при прохождении пакетов через маршрутизатор.

Маскарading — частный случай NAT, при котором внешний IP-адрес выбирается автоматически (обычно IP интерфейса по умолчанию).

Маскарадинг применяют при подключении к интернету через динамический внешний IP.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10

Для настройки разрешения и перенаправления используется команда:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toaddr=10.0.0.10:toport=22
```

Она открывает порт 4404 и перенаправляет его на порт 22 удалённого хоста.

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public

Для активации маскарадинга применяется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
```

Она разрешает замену исходного IP-адреса пакетов на адрес интерфейса зоны public.